

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática VIII:

Capacidade Térmica do Calorímetro

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática VIII:

Capacidade Térmica do Calorímetro

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Esquema do sistema para determinação da capacidade térmica.	7
---	---

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Capacidade Térmica	6
EQUAÇÃO 2 – Calor Específico	6
EQUAÇÃO 3 – Conservação de Calor	6
EQUAÇÃO 4 – Equação do Experimento	6
EQUAÇÃO 5 – Cálculo da Capacidade Térmica do Calorímetro	9

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Dados experimentais e resultados para a capacidade térmica do calorímetro. 9

CONTEÚDO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS	7
2.1	Materiais Utilizados	7
2.2	Procedimentos Experimentais	7
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
3.1	Coleta de Dados e Resultados	9
3.2	Análise do Cálculo da Capacidade Térmica	9
3.3	Discussão dos Resultados	10
4	CONCLUSÃO	11
	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

A calorimetria é a área da física que estuda as trocas de calor entre corpos, um processo governado por princípios fundamentais de conservação de energia. Um conceito central é a capacidade térmica (C), que quantifica a quantidade de calor que um corpo precisa absorver ou ceder para alterar sua temperatura em uma unidade (1°C). Esta propriedade é descrita pela relação:

$$Q = C \cdot \Delta T \quad (1)$$

A capacidade térmica é uma característica do corpo como um todo e está ligada à sua massa (m) e ao calor específico (c), uma propriedade intrínseca do material constituinte:

$$C = m \cdot c \quad \implies \quad Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (2)$$

Para estudar essas trocas de forma precisa, utiliza-se um calorímetro, um dispositivo projetado para criar um sistema termicamente isolado. Em um sistema ideal como este, o Princípio da Conservação de Energia estabelece que a soma das quantidades de calor trocadas é nula. Isso significa que o calor cedido pelos componentes mais quentes do sistema é integralmente absorvido pelos componentes mais frios:

$$Q_{\text{recebido}} = -Q_{\text{cedido}} \quad (3)$$

O calorímetro em si não é um recipiente passivo; ele participa da troca de calor, absorvendo ou cedendo energia e, assim, influenciando o equilíbrio térmico final do sistema. A determinação de C_{cal} baseia-se na aplicação do princípio da conservação de energia a um sistema conhecido, como a mistura de água a diferentes temperaturas. A análise dessa interação resulta na relação fundamental para o experimento:

$$Q_{\text{água fria}} + Q_{\text{calorímetro}} = -Q_{\text{água quente}} \quad (4)$$

Os objetivos deste experimento são:

1. Determinar a capacidade térmica (C_{cal}) de um calorímetro pelo método das misturas.
2. Aplicar o princípio da conservação de energia para analisar as trocas de calor em um sistema termicamente isolado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

Para a realização deste experimento, foram empregados os seguintes materiais e equipamentos:

- Calorímetro com capacidade de 250 mL;
- Proveta com capacidade de 150 mL;
- Termômetro com escala de -10°C a 110°C ;
- Aquecedor elétrico;
- Béquer com capacidade de 250 mL;
- Água da torneira.

2.2 Procedimentos Experimentais

O procedimento foi dividido em duas etapas principais: a preparação e medição das amostras de água e, em seguida, a mistura e determinação da temperatura de equilíbrio. A montagem geral pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1 – Esquema do sistema para determinação da capacidade térmica.



Fonte: Autoria Própria (2025).

Parte I: Preparação e Medições Iniciais

Inicialmente, com o auxílio de uma proveta, mediu-se uma massa m_1 de água (aproximadamente 70 g), sabendo que $1\text{ mL} = 1\text{ g}$, e foi verificada a temperatura inicial T_1 e transferida para o interior do calorímetro. O sistema foi então tampado, aguardando-se cerca de um minuto

para que o equilíbrio térmico entre a água e o calorímetro fosse atingido. Atingido o equilíbrio, a temperatura inicial do conjunto (T_1) foi registrada. Paralelamente, uma segunda massa de água quente, m_2 (aproximadamente 100 g), foi transferida do bquer em aquecimento para a proveta, e verificou-se T_2 .

Parte II: Aquecimento, Mistura e Medição Final

Imediatamente após o aquecimento, esta massa de água quente foi rapidamente despejada no calorímetro, que foi prontamente tampado. A temperatura do sistema foi monitorada constantemente com o termômetro até sua completa estabilização, momento em que a temperatura final de equilíbrio térmico (T_3) foi registrada. Todo o procedimento foi repetido mais duas vezes para garantir a reprodutibilidade dos dados, variando as massas de água quente e fria.

Ao final de cada repetição do procedimento, os valores das massas (m_1 e m_2) e das temperaturas (T_1 , T_2 e T_3) foram devidamente registrados. Estes dados foram então consolidados em uma única tabela, utilizada como base para os cálculos da capacidade térmica do calorímetro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Coleta de Dados e Resultados

O procedimento experimental foi realizado três vezes, variando-se as massas de água fria (m_1) e quente (m_2) para testar a consistência do método. A temperatura inicial do sistema (T_1), inicial da água quente (T_2) e de equilíbrio final (T_3) foram medidas em cada ensaio. A Tabela 1 consolida tanto os dados coletados quanto o valor calculado para a capacidade térmica do calorímetro (C_{cal}) em cada caso, além de seu valor médio e erro.

Tabela 1 – Dados experimentais e resultados para a capacidade térmica do calorímetro.

Ensaio	m_1 (g)	m_2 (g)	T_1 (°C)	T_2 (°C)	T_3 (°C)	C_{cal} (cal/°C)
1	70,0	100,0	26,0	59,0	43,0	24,1
2	70,0	110,0	25,0	58,0	43,0	21,7
3	80,0	101,0	27,0	65,0	46,0	21,0
Valor Médio de C_{cal} :						$22,3 \pm 1,6$

Fonte: Autoria Própria (2025).

3.2 Análise do Cálculo da Capacidade Térmica

A capacidade térmica do calorímetro (C_{cal}) foi determinada a partir do princípio da conservação de energia, que afirma que o calor total trocado em um sistema isolado é nulo. Em um calorímetro, o calor perdido pela água quente é ganho pela água fria e pelo próprio calorímetro. Isso pode ser expresso pela seguinte relação:

$$Q_{\text{água fria}} + Q_{\text{calorímetro}} = -Q_{\text{água quente}}$$

Expandindo os termos de calor ($Q = mc\Delta T$ para substâncias e $Q = C\Delta T$ para o calorímetro), e adotando $c_{\text{água}} = 1,0 \text{ cal/g/°C}$:

$$m_1 c_{\text{água}} (T_3 - T_1) + C_{cal} (T_3 - T_1) = -[m_2 c_{\text{água}} (T_3 - T_2)]$$

Rearranjando a equação (3.2) para isolar a capacidade térmica do calorímetro (C_{cal}):

$$C_{cal} (T_3 - T_1) = -m_2 c_{\text{água}} (T_3 - T_2) - m_1 c_{\text{água}} (T_3 - T_1)$$

Finalmente, isolando C_{cal} :

$$C_{cal} = \frac{-m_2 c_{\text{água}} (T_3 - T_2) - m_1 c_{\text{água}} (T_3 - T_1)}{T_3 - T_1} \quad (5)$$

O cálculo para o primeiro ensaio utilizando os dados da Tabela 1 foi:

$$C_{cal,1} = \frac{-100,0 \cdot (43,0 - 59,0)}{43,0 - 26,0} - 70,0$$

$$C_{cal,1} = \frac{-100,0 \cdot -16,0}{17,0} - 70,0 = 94,12 - 70,0 = 24,12$$

$$C_{cal,1} \approx 24,1 \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

Após realizar o cálculo para os três ensaios, obteve-se o valor médio para a capacidade térmica. A incerteza experimental foi estimada através do desvio padrão dos valores encontrados. Estes valores foram obtidos a partir das estatísticas da coluna do software SCIDavis. O resultado final para a capacidade térmica do calorímetro é:

$$C_{cal, \text{médio}} = (22,3 \pm 1,6) \text{ cal/}^{\circ}\text{C}$$

3.3 Discussão dos Resultados

Os valores calculados para a capacidade térmica do calorímetro apresentaram uma boa consistência entre si, com os resultados individuais (24,1 cal/°C, 21,7 cal/°C e 21,0 cal/°C) agrupando-se em torno de uma média de 22,3 cal/°C.

A variação entre os resultados de cada ensaio pode ser atribuída a fontes de erro experimental. A principal fonte de erro em calorimetria é a troca de calor não intencional com o meio ambiente, pois o isolamento do calorímetro, por mais eficiente que seja, não é perfeito. Isso pode levar a perdas ou ganhos de calor que não foram contabilizados na equação. Outros fatores podem ter sido as imprecisões na leitura das massas, e o tempo necessário para atingir o equilíbrio térmico, durante o qual o sistema pode continuar a interagir com o ambiente externo.

É crucial ressaltar a sensibilidade do sistema a pequenas variações de temperatura. Uma mudança mínima de $\approx 1^{\circ}\text{C}$ nas leituras de temperatura (especialmente T_3) pode impactar significativamente o cálculo da capacidade térmica, levando a valores distintos. A reprodutibilidade, indicada pela pequena dispersão entre os valores (um desvio padrão de aproximadamente 1,6), sugere que o procedimento experimental foi conduzido com razoável precisão, mas as fontes de erro na calorimetria simples devem ser consideradas na interpretação dos resultados.

4 CONCLUSÃO

A execução deste experimento permitiu determinar com sucesso a capacidade térmica do calorímetro (C_{cal}) utilizando o método das misturas. Ao analisar as trocas de calor entre as massas de água e o calorímetro, obteve-se um valor médio de $C_{cal} = (22,3 \pm 1,6) \text{ cal/}^\circ\text{C}$. A consistência observada entre os resultados dos diferentes ensaios realizados, mesmo considerando as fontes de erro do procedimento, como a troca de calor com o ambiente externo devido ao isolamento imperfeito do calorímetro, confere uma boa confiabilidade ao valor encontrado. Além disso, a sensibilidade da temperatura final que impacta em todos os termos da equação mostra a necessidade da precisão neste parâmetro. Com isso, o objetivo principal do experimento foi atingido, pois foi possível caracterizar o instrumento em termos de sua capacidade de absorver ou ceder calor.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.